

Indicaciones

- Este template es un esquema base para la construcción de su Elevator Pitch en base a los entregables del curso.
- Se recomienda hacer una presentación con alto contenido visual, enfocada en presentar ideas centrales en un Pitch de 7 minutos.
- El diseño estético de la carátula y de las demás diapositivas queda a criterio del alumno. El orden y contenido indicado en cada slide es obligatorio.
- Se recomienda ceñirse al número de slides del template, para utilizar aproximadamente 1 min/diapositiva y culminar en el tiempo asignado. Sean precisos y claros en su discurso.
- El slide para la demo está fuera de los 7 min y puede durar 2:00 min máx. Los slides extra son para información de soporte durante las preguntas de los asesores respecto a los retos y limitaciones de sus prototipos.
- Asistir con vestimenta formal para la presentación del Hito N° 2.

¡Éxitos en su presentación!



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Manus

- Luis Ayca
- Renzo Yabar
- Zulema Bardales
- Inkari Ayquipa

Problemática

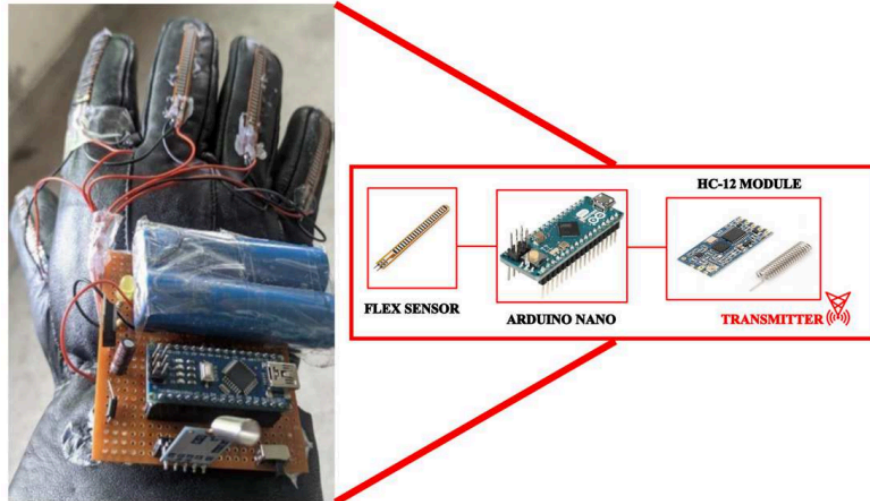
Cada año ocurren entre 40 y 80 casos de amputaciones traumáticas por millón de habitantes a nivel mundial, muchas por accidentes con fuegos artificiales [1]. En Perú, representan hasta el 5% de emergencias en campañas festivas, afectando especialmente a adolescentes varones en zonas rurales [2].

Nuestro paciente, **Soylo Leonel Zigueñas Vásquez**, sufrió amputaciones en los dedos de la mano derecha por manipular pirotécnicos. Nuestra solución es una **prótesis funcional de bajo costo** que le permita abrir y cerrar la mano mediante sensores, servomotores y un microcontrolador ESP32.



“Design and Development of Low Cost, Wireless Controlled, 3D Prosthetic Hand using Flex Sensors” [3]

Se propone una prótesis impresa en 3D que usa sensores flex y servomotores para cerrar los dedos artificiales mediante hilos. Este enfoque validó que es posible lograr movimientos funcionales básicos con bajo costo, lo cual guía directamente el diseño y funcionamiento de nuestra prótesis personalizada.



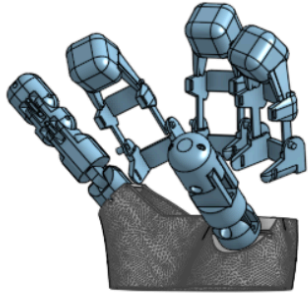
Solución

Prótesis de bajo costo activada por movimiento de dedo.

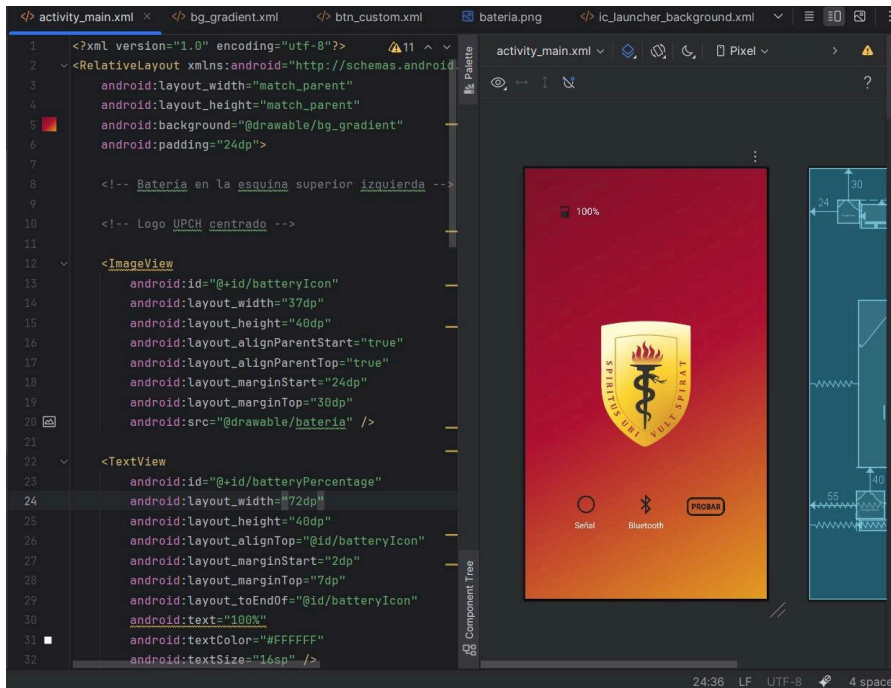
1. El flex sensor detecta el ángulo de cierre del dedo anular parcialmente amputado.
2. El ESP32 interpreta esa señal y activa los servomotores.
3. Los servomotores tiran los hilos, generando el movimiento de cierre de la prótesis.

Tracción

A partir del boceto inicial se desarrolló el modelado 3D de la prótesis. El modelo final conserva la funcionalidad pensada desde el inicio: permitir el cierre de dedos mediante hilos accionados por servomotores.



Tracción



```
#include <BluetoothSerial.h>
#include <ESP32Servo.h>
```

```
BluetoothSerial SerialBT;
```

```
Servo servol; // Servo principal
Servo servo2; // Segundo servo
```

```
int angulo;
int dato;
```

```
void setup() {
    Serial.begin(115200); // Para el monitor serial
    SerialBT.begin("ProtesisESP32"); // Para la app
    servol.attach(32); // Servos
    servo2.attach(33);
    pinMode(34, INPUT); // Sensor flex en GPIO 34
}
```

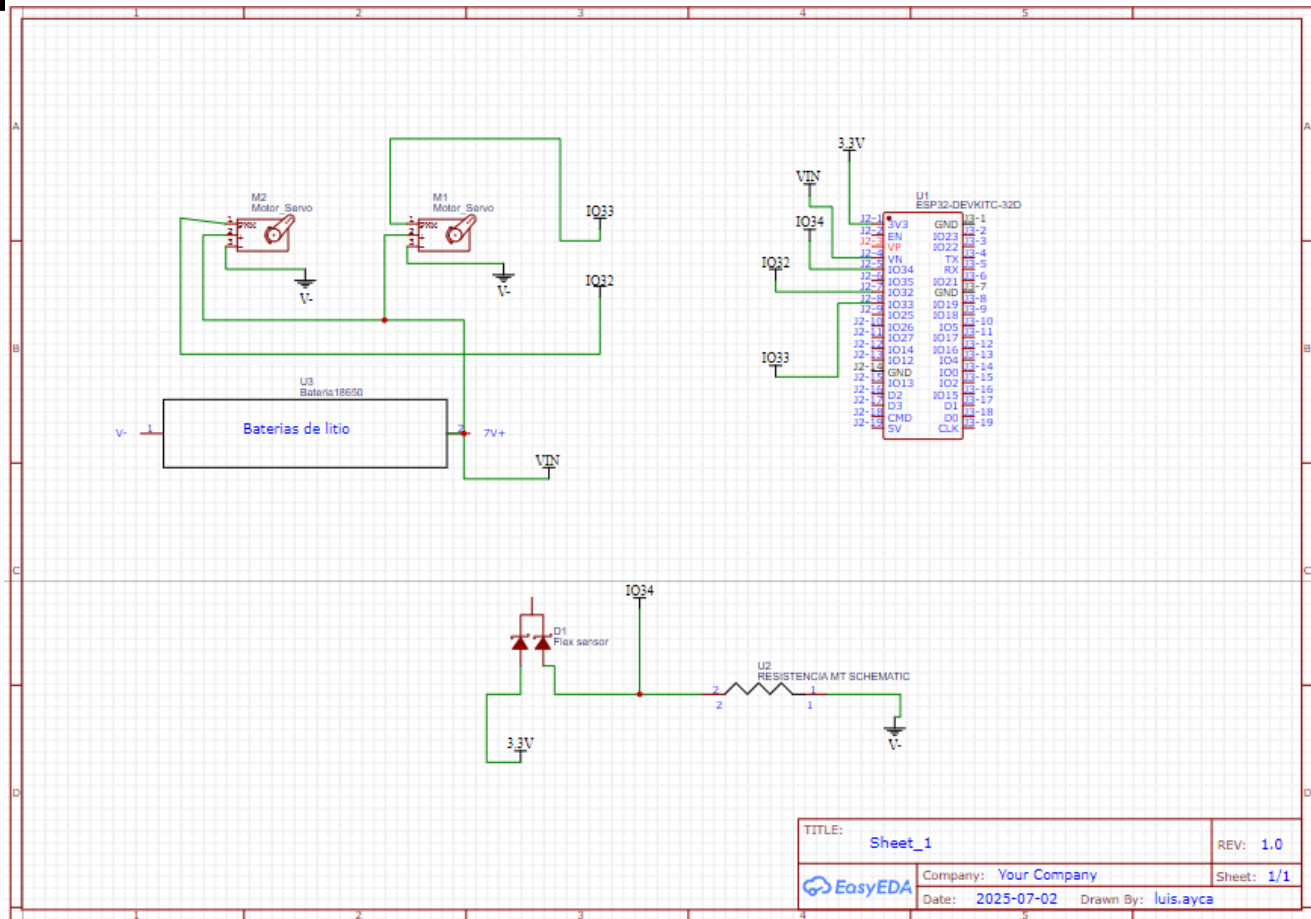
```
void loop() {
    // Leer comandos desde la app
    if (SerialBT.available()) {
        String comando = SerialBT.readStringUntil('\n');
        comando.trim();
```

```
        Serial.print("Comando recibido: ");
        Serial.println(comando);
```

```
        if (comando.indexOf("TEST") >= 0) {
            Serial.println("¡Comando TEST reconocido!");
            SerialBT.println("Recibido TEST");
```

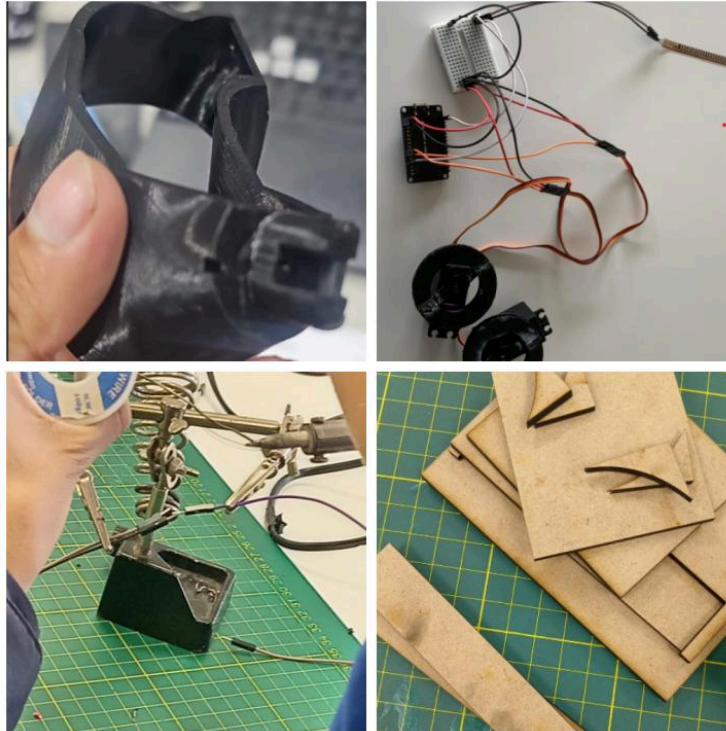
```
        // Acción de prueba
        servol.write(90);
        servo2.write(90);
```

Tracción



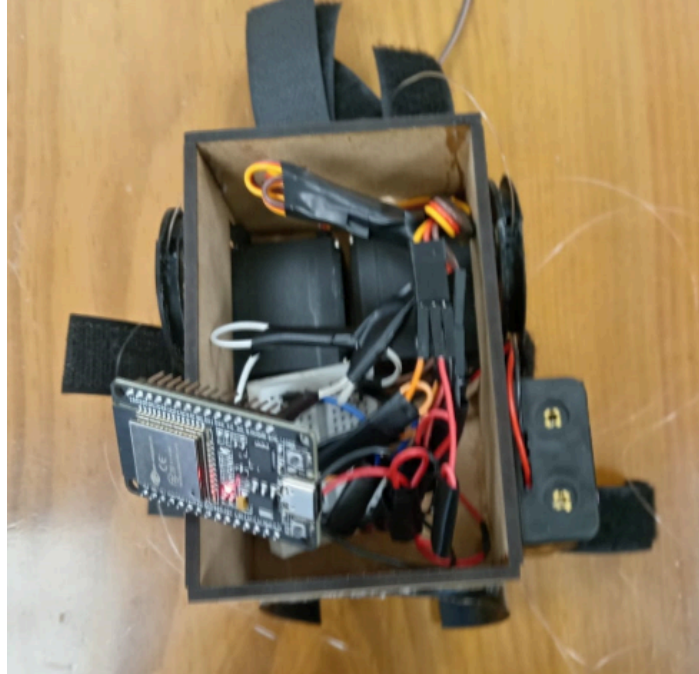
Tracción

La prótesis fue impresa en 3D y la caja electrónica fabricada con corte láser. Se integraron baterías, servomotores, sensor flex y ESP32 para completar el prototipo funcional.



Tracción

Se muestra el interior del brazalete, donde se integraron exitosamente los componentes electrónicos: **ESP32**, **servomotores**, **baterías y cableado**, permitiendo el control funcional de la prótesis a través del sensor flex.



Tracción: Demo

Agregue un video del prototipo de baja fidelidad funcionando según su objetivo principal. Finalizado el video, se hará la demostración en vivo.

Slide extra: Limitaciones

- **No permite maniobrar la muñeca**, ya que la tensión de las cuerdas limita el movimiento natural.

Mitigación: Se diseñó la prótesis solo para funciones básicas de agarre, no para rotación.

- **No puede sostener objetos pesados**, debido a la fuerza limitada de los servomotores y la estructura.

Mitigación: Se priorizó el uso en tareas livianas como higiene personal, alimentación o interacción básica.

- **Uso funcional limitado a abrir y cerrar la mano.**

Mitigación: El diseño se enfocó en recuperar movimientos esenciales para la independencia cotidiana del paciente.

Referencias:

[1] L. Giraldo Castaño et al., “Ruta integral de atención en salud para personas con amputaciones de miembro inferior, para mejorar el funcionamiento y la calidad de vida,” Revista Facultad Nacional de Salud Pública, jun. 2022.

https://www.researchgate.net/publication/358436651_Ruta_integral_de_atencion_en_salud_para_personas_con_amputaciones_de_miembro_inferior_para_mejorar_el_funcionamiento_y_la_calidad_de_vida

[2] Dirección General de Epidemiología – MINSA, “Boletín informativo: campaña contra el uso de pirotécnicos,” 2023.

https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=557

[3]

https://www.researchgate.net/publication/358266545_Design_and_Development_of_Low_Cost_Wireless_Controlled_3D_Prosthetic_Hand_using_Flex_Sensors